

PGF5005/IFUSP: Mecânica Clássica I. Prof.: Matheus Jean Lazarotto

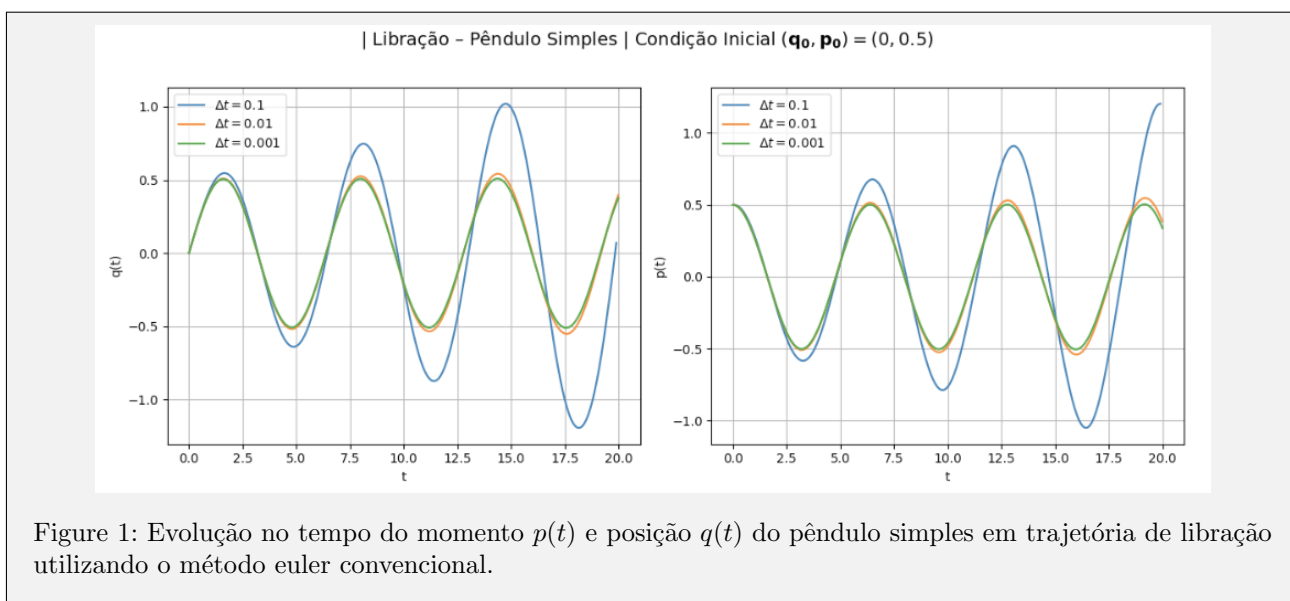
Questão 04 - Pêndulo Simples

- (4.2) Realize a implementação computacional do método de Euler convencional para resolver as equações de movimento do pêndulo simples. Anexe o código do programa desenvolvido ao seu trabalho.

```
1 def euler_conventional(q, p, dt):  
2  
3     # dH/dp = p  
4     q_dot = p  
5  
6     # dH/dq = sin(q)  
7     p_dot = -np.sin(q)  
8  
9     # Atualização:  $q^{(n+1)} = q^n + dt * (dH/dp)|_{(q^n, p^n)}$   
10    q_new = q + dt * q_dot  
11  
12    # Atualização:  $p^{(n+1)} = p^n - dt * (dH/dq)|_{(q^n, p^n)}$   
13    p_new = p + dt * p_dot  
14  
15    return q_new, p_new
```

Listing 1: Implementação do método de Euler Convencional

- (4.3) A partir do programa desenvolvido no exercício anterior, construa curvas de $q(t) \times t$ e $p(t) \times t$ considerando dois conjuntos de condições iniciais. Primeiramente, escolha uma condição inicial que resulte na libração do pêndulo. Em seguida, escolha uma condição inicial que resulte na rotação do pêndulo. Em cada caso, utilize três valores distintos para o passo de tempo, $\Delta t = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$, colocando as três curvas em um mesmo gráfico. Anexe as figuras elaboradas ao seu trabalho. Comente os resultados, ou seja, avalie se as curvas obtidas são consistentes com o comportamento esperado para as variáveis $q(t)$ e $p(t)$ do pêndulo simples.



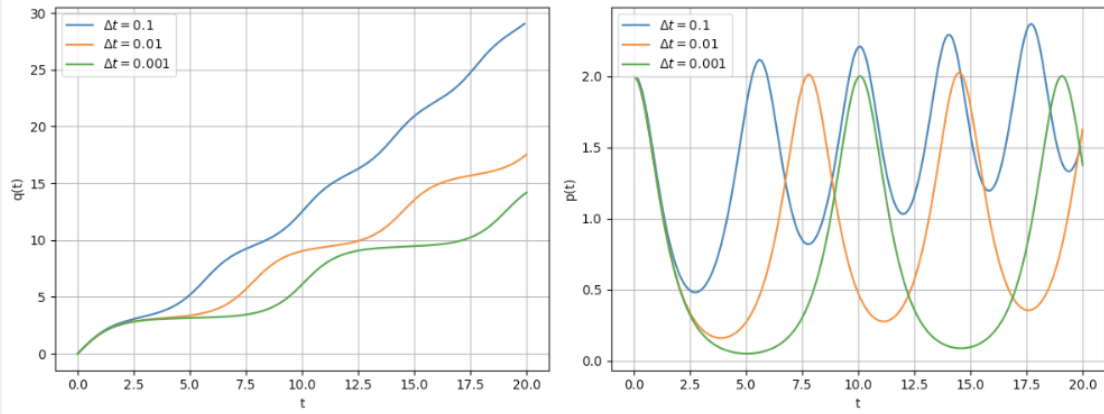


Figure 2: Evolução no tempo do momento $p(t)$ e posição $q(t)$ do pêndulo simples em trajetória de rotação utilizando o método euler convencional.

Podemos observar o aumento da energia do sistema ao longo do tempo, devido a acumulação de erro numérico de integração. Para passos de integração menores, o erro é reduzido, mas ainda assim a energia do sistema na simulação não é conservado, como deveria.

- (4.4) Verifique numericamente o comportamento da energia total do pêndulo simples. Com este objetivo, construa os gráficos de $E(t) \times t$ para as duas condições iniciais utilizadas no exercício anterior. Utilize novamente os três valores distintos para o passo de tempo, $\Delta t = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$, colocando as três curvas obtidas em um mesmo gráfico. Anexe as figuras elaboradas ao seu trabalho. Comente os resultados, ou seja, avalie se as curvas obtidas são compatíveis com o comportamento esperado para a energia total do sistema.

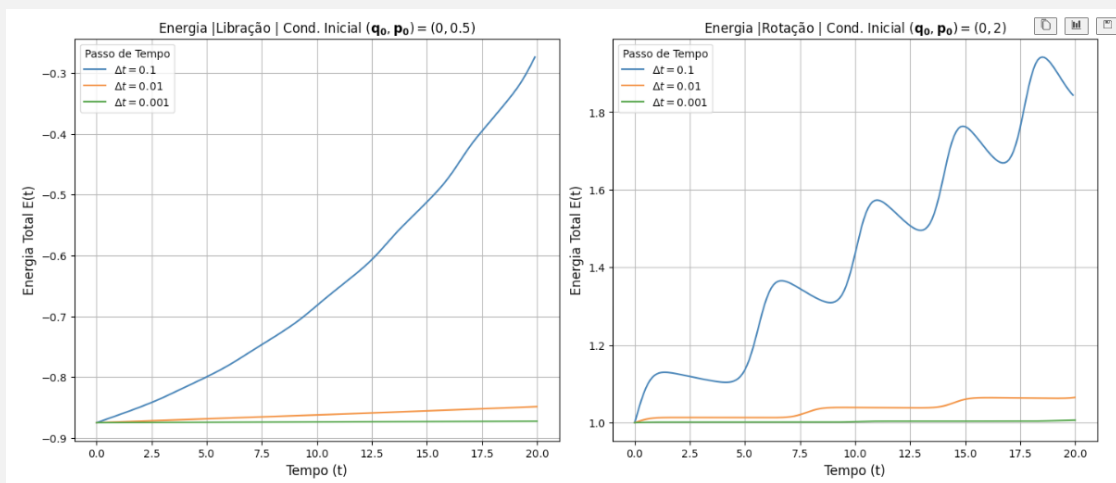


Figure 3: Evolução temporal da energia E do sistema, usando o Método de Euler Convencional.

Podemos observar o aumento artificial da energia do sistema ao longo do tempo. Para um intervalo de tempo curto este método pode ser adequado desde que se mantenha o passo da integração pequeno o suficiente para que o erro se mantenha dentro do limite tolerado.

- (4.5) Construa os gráficos de $p(t) \times q(t)$ para as duas condições iniciais usadas nos exercícios anteriores. Em cada caso, utilize novamente os três valores distintos para o passo de tempo, $\Delta t = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$, colocando todas as três curvas em um mesmo gráfico. Anexe as figuras elaboradas ao seu trabalho. Comente os resultados, ou seja, avalie se as trajetórias obtidas numericamente apresentam o comportamento esperado do pêndulo simples no espaço de fase.

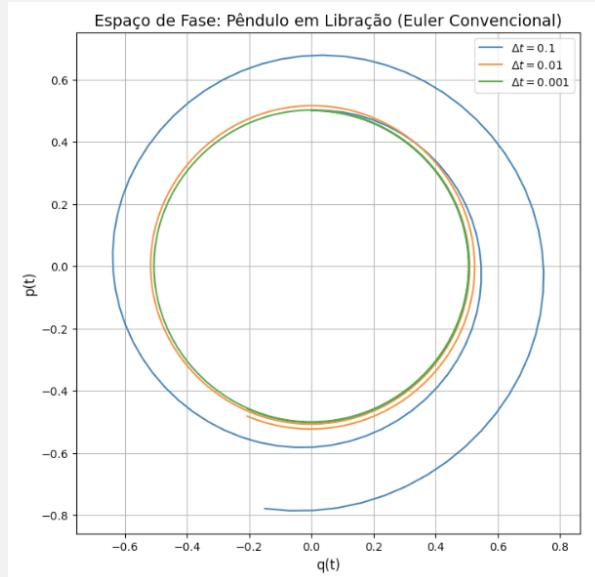


Figure 4: Trajetória de Libração do Pêndulo Simples utilizando o método de Euler Convencional.

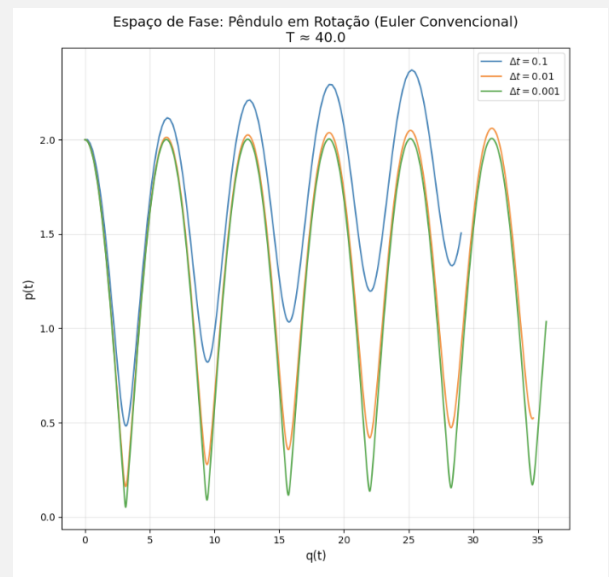


Figure 5: Trajetória de Rotação do Pêndulo Simples utilizando o método de Euler Convencional.

Na libração o comportamento esperado é uma trajetória fechada e cíclica, sem que divirja do centro. Na rotação espera-se uma trajetória oscilatória onde os pontos máximos e mínimos da amplitude permaneçam constantes. Os desvios observados são decorrentes de erro numérico do método utilizado.

- (4.7) Realize a implementação computacional do método de Euler simplético para resolver as equações de movimento do pêndulo simples. Anexe o código do programa desenvolvido ao seu trabalho.

```

1 def euler_symplectic(q, p, dt):
2     # 1. Atualiza a posição (usa o momento p^n)
3     # dH/dp = p
4     q_new = q + dt * p
5
6     # 2. Atualiza o momento (usa a nova posição q^(n+1))
7     # dH/dq = sin(q_new)
8     p_dot = -np.sin(q_new)
9     p_new = p + dt * p_dot
10
11     return q_new, p_new

```

Listing 2: Implementação do método de Euler Simplético

- (4.8) Utilizando o programa desenvolvido no exercício anterior, repita os procedimentos do exercício 4.3, ou seja, refaça os gráficos para $q(t) \times t$ e $p(t) \times t$, considerando novamente as mesmas condições iniciais de libração e rotação para os três tamanhos distintos de passo de tempo. Anexe as figuras elaboradas ao seu trabalho. Comente os resultados do método Euler simplético em comparação com as curvas correspondentes obtidas pelo método de Euler convencional.

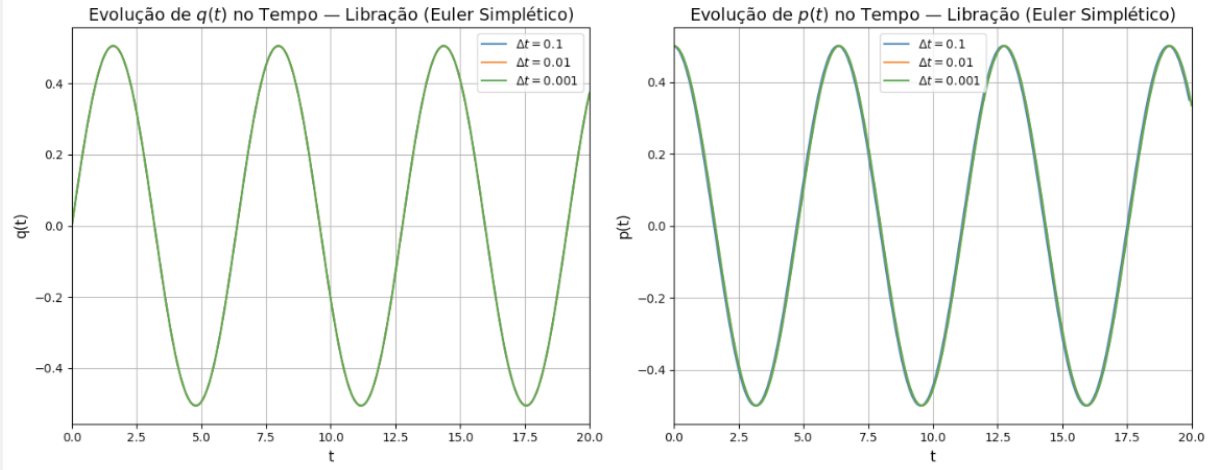


Figure 6: Evolução no tempo do momento $p(t)$ e posição $q(t)$ do pêndulo simples em trajetória de rotação utilizando o método euler simplético.

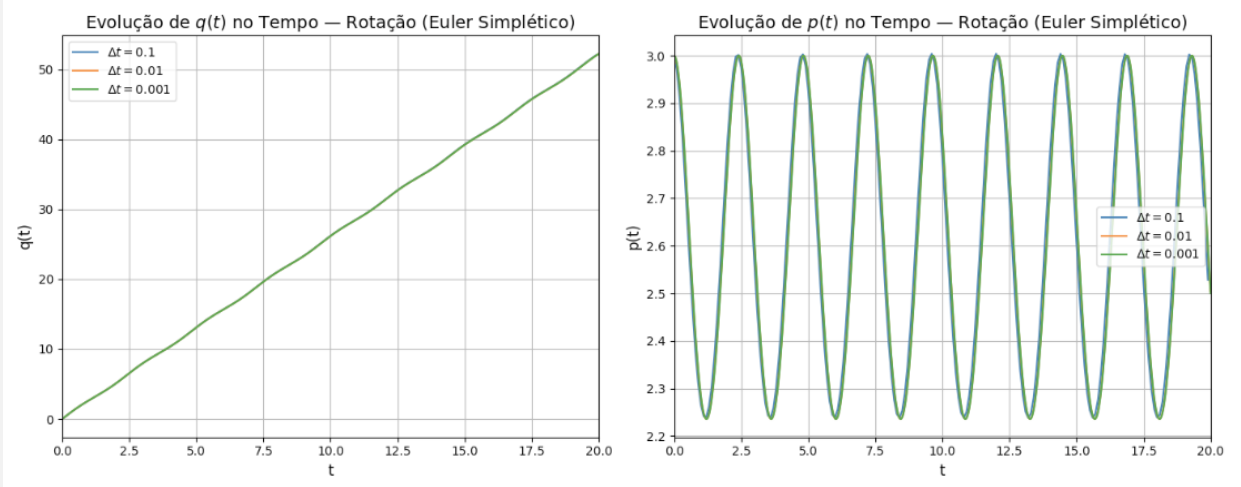


Figure 7: Evolução no tempo do momento $p(t)$ e posição $q(t)$ do pêndulo simples em trajetória de rotação utilizando o método euler simplético.

Utilizando o método de integração simplético, no qual a área de integração se conserva, este efeito coincide com o teorema de Liouville, que determina a incompressibilidade do fluxo gerado por sistemas Hamiltonianos. Assim, o método simplético é mais adequado para simulações de longo prazo, onde a conservação da energia e a precisão são cruciais.

- (4.9) Empregando novamente a implementação computacional do método de Euler simplético, repita os procedimentos do exercício 4.4, ou seja, reproduza os gráficos para $E(t) \times t$, para as mesmas condições iniciais e passos de tempo. Anexe as figuras elaboradas ao seu trabalho. Comente os resultados em comparação com o método de Euler convencional.

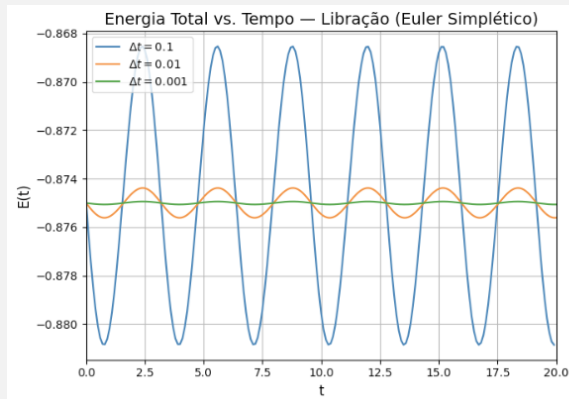


Figure 8: Evolução temporal da energia E do sistema, usando o Método de Euler Simplético.

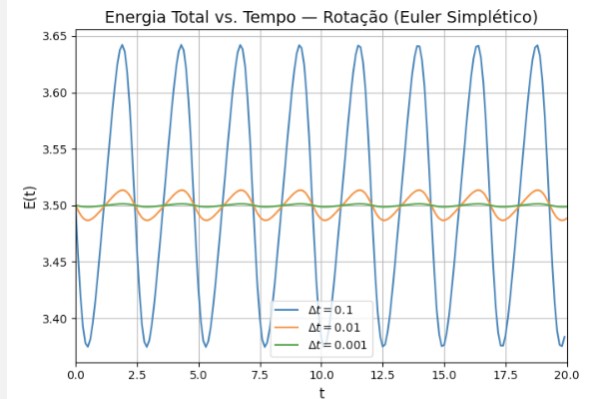


Figure 9: Evolução temporal da energia E do sistema, usando o Método de Euler Simplético.

Conforme esperado, observamos que diferente do método de integração convencional, o método simplético corrige o acúmulo de erro numérico, fazendo com que a energia durante a simulação não seja alterada em decorrência de erro computacional. Esta oscilação observada é numérica também, mas o importante é que no decorrer dos passos de integração este pequeno desvio é cíclico e não se acumula.

- (4.10) Por fim, em analogia com o exercício 4.5, utilize a versão simplética do método de Euler para construir novamente os gráficos de $p(t) \times q(t)$, considerando as mesmas condições iniciais e passos de tempo. Anexe as figuras elaboradas ao seu trabalho. Comente os resultados em comparação com o Euler convencional.

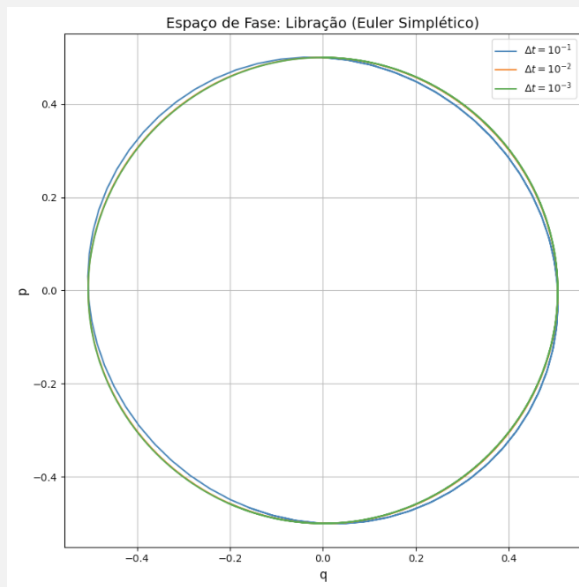


Figure 10: Trajetória de Libração do Pêndulo Simples utilizando o método de Euler Simplético.

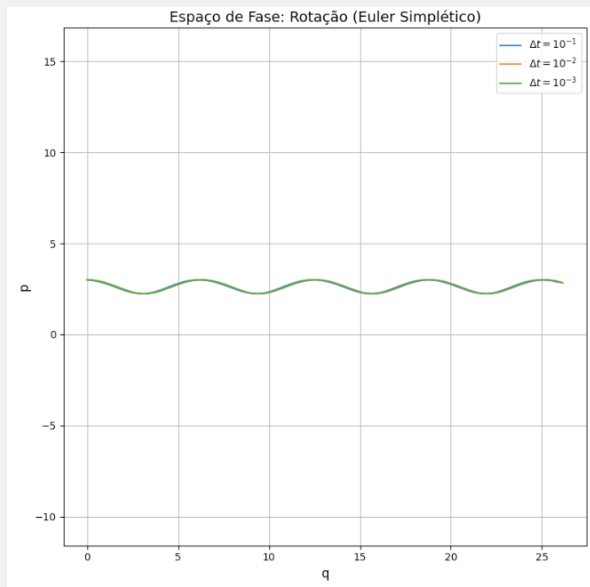


Figure 11: Trajetória de Rotação do Pêndulo Simples utilizando o método de Euler Simplético.

Utilizando a versão simplética do método de integração de Euler, em que o acúmulo de erro numérico é corrigido, observamos na simulação o comportamento esperado do sistema conservativo. Isto é, a trajetória do movimento de libração no espaço de fases é confinada a uma região circular e os pontos máximo e mínimo das amplitudes das trajetórias no espaço de fases do movimento de rotação permanecem constantes.

Questão 05 - Hamiltoniana de Hénon-Heiles

- (5.2) Realize a implementação computacional do método de Euler simplético para a Hamiltoniana de Hénon-Heiles. O programa desenvolvido será utilizado nos próximos exercícios para a construção de seções de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$, considerando $q_1 = 0$ e $p_1 \geq 0$. De maneira complementar ao método de Euler simplético, implemente também o algoritmo de Hénon para a construção de seções de Poincaré, conforme apresentado anteriormente neste estudo dirigido. Anexe o código do programa desenvolvido ao seu trabalho.

```

1 def euler_symplectic_step(q1, q2, p1, p2, dt):
2     # Atualiza as posições
3     q1_new = q1 + dt * p1
4     q2_new = q2 + dt * p2
5
6     # Atualiza os momentos usando as novas posições
7     p1_new = p1 - dt * (q1_new + 2 * q1_new * q2_new)
8     p2_new = p2 - dt * (q2_new + q1_new**2 - q2_new**2)
9
10    return q1_new, q2_new, p1_new, p2_new

```

Listing 3: Implementação do método de Euler Simplético

```

1 def henon_alg(q1_old, q2_old, p1_old, p2_old, q1, p1):
2     # Condição de cruzamento
3     if q1_old < 0 and q1 >= 0 and p1 >= 0:
4         # q1 necessário para alcançar q1=0
5         d_q1 = -q1_old
6
7         # Euler em função de q1
8         q2_intersec = q2_old + d_q1 * (p2_old / p1_old)
9         p2_intersec = p2_old + d_q1 * (-(q2_old + q1_old**2 - q2_old**2) / p1_old)
10
11    return q2_intersec, p2_intersec

```

Listing 4: Implementação do algoritmo de Hénon

- (5.3) Construa uma seção de Poincaré para trajetórias com energia total $E = 0.08333$. Anexe o gráfico obtido ao seu trabalho. Observe que a figura elaborada no presente exercício corresponde à figura 4 do artigo de Hénon e Heiles.

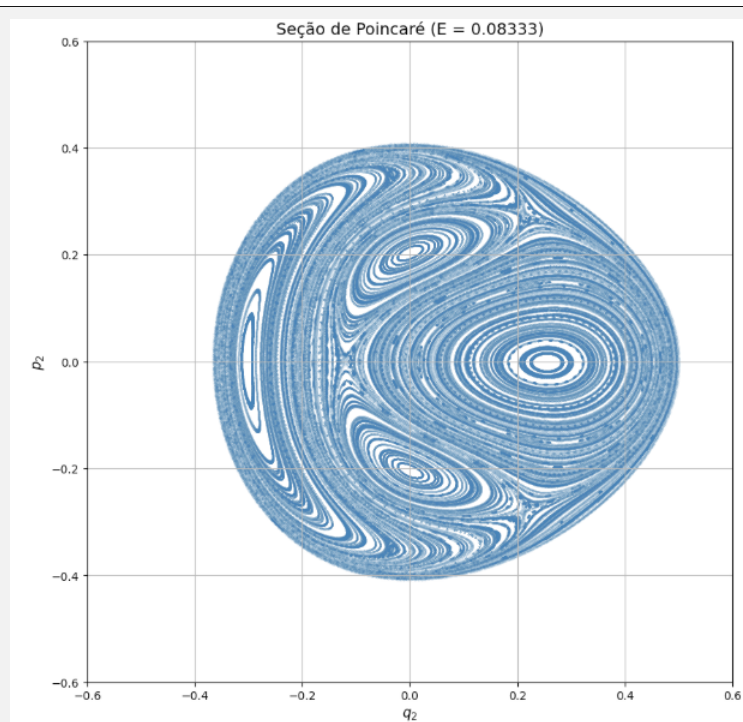


Figure 12: Seção de Poincaré para a Hamiltoniana de Hénon-Heiles com energia total $E = 0.08333$.

- (5.4) Repita os procedimentos do item anterior para $E = 0.125$. Anexe o gráfico obtido ao seu trabalho. Esta nova figura corresponde à figura 5 do artigo de Hénon e Heiles.

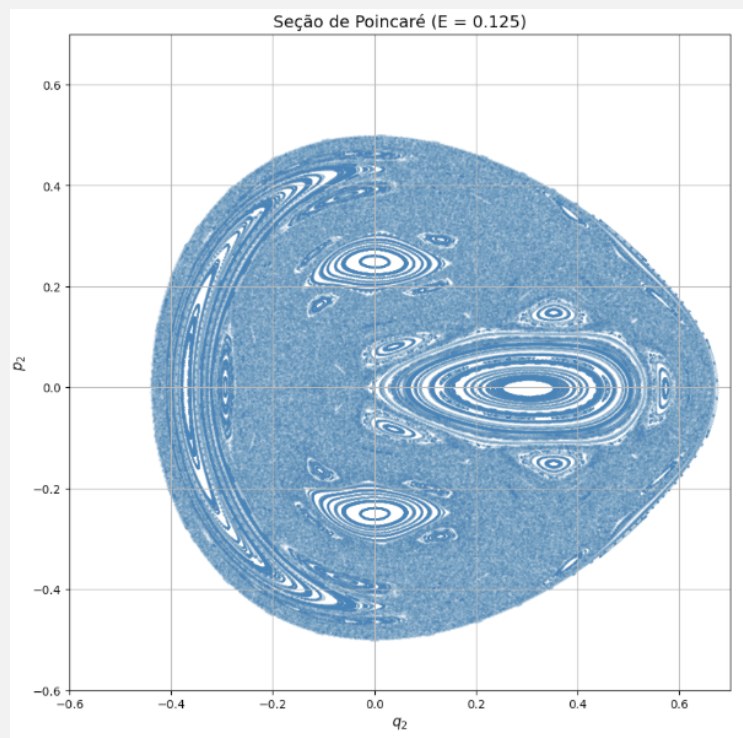


Figure 13: Seção de Poincaré para a Hamiltoniana de Hénon-Heiles com energia total $E = 0.08333$.

- (5.5) Escolha uma condição inicial correspondente a uma trajetória periódica ou quase periódica na seção de Poincaré com $E = 0.125$. Considerando a condição inicial escolhida, utilize o método de Euler simplético para a construção de uma figura com os valores de $q_1 \times t$, $p_1 \times t$, $q_2 \times t$ e $p_2 \times t$. Anexe o gráfico obtido ao seu trabalho. Com o propósito de permitir uma visualização adequada do comportamento regular nas curvas apresentadas, selecione cuidadosamente o intervalo total de integração temporal.

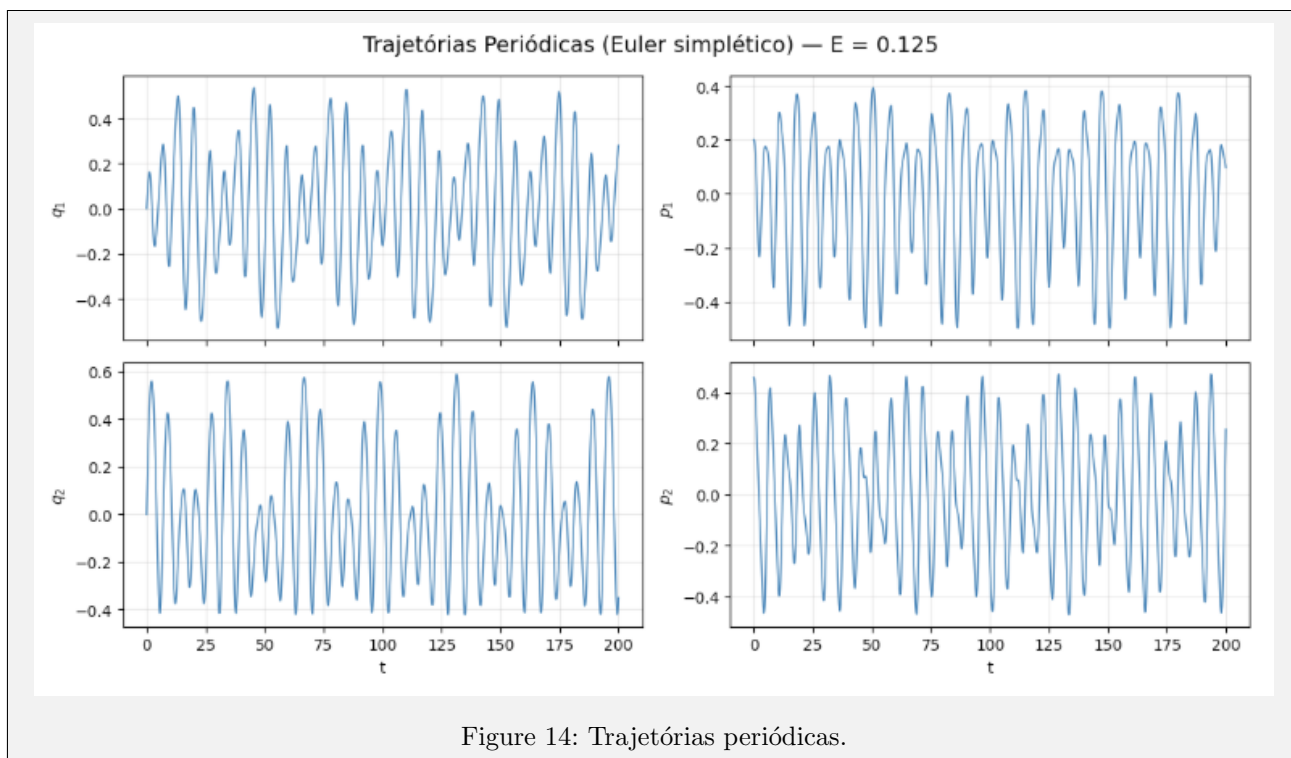
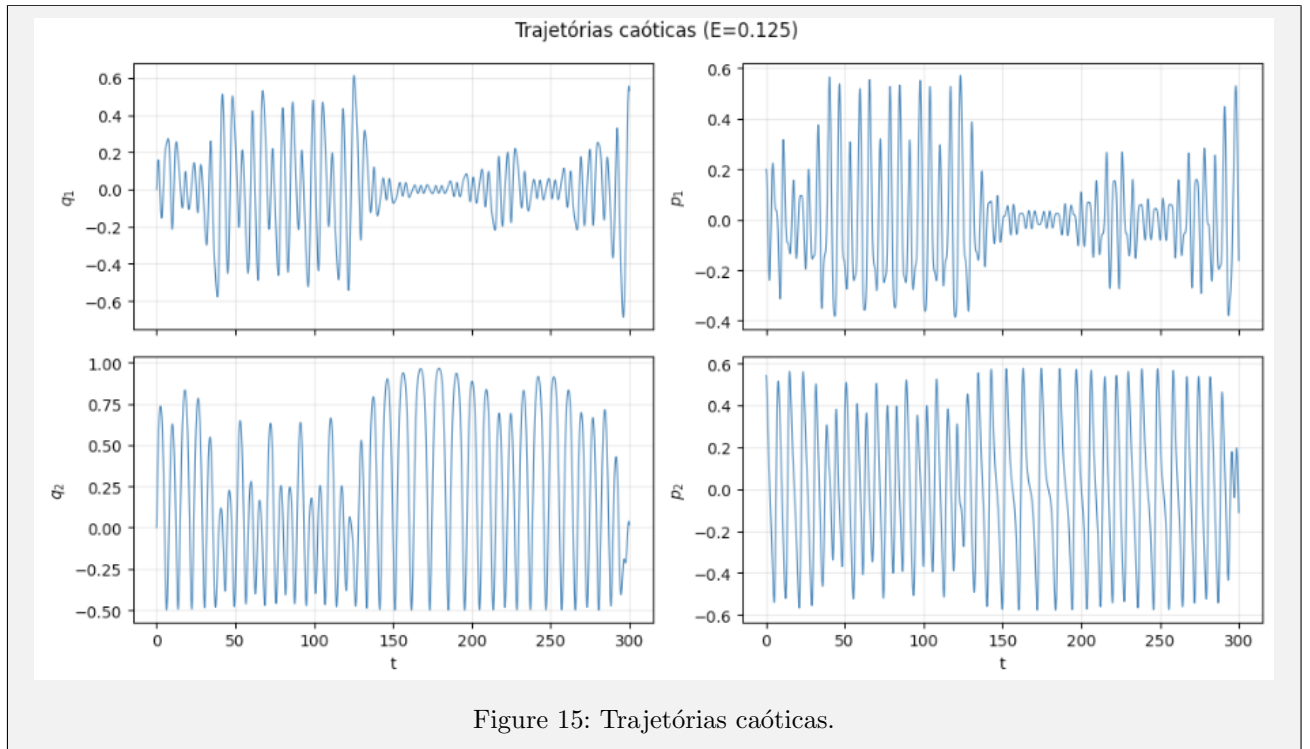
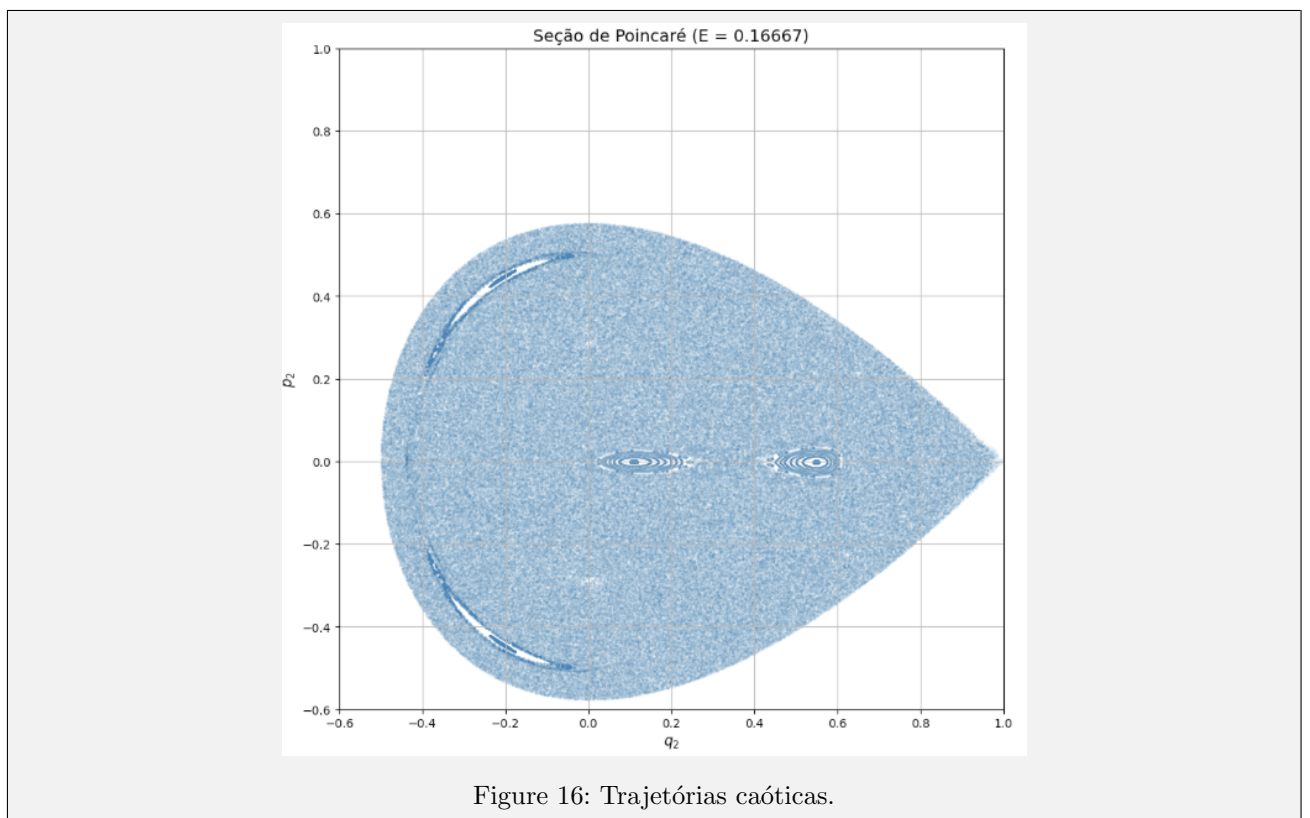


Figure 14: Trajetórias periódicas.

- (5.6) Repita os procedimentos do exercício anterior para uma condição inicial correspondente a uma trajetória caótica na seção de Poincaré com $E = 0.125$. Anexe o gráfico obtido ao seu trabalho.



(5.7) Construa uma seção de Poincaré para trajetórias com energia total $E = 0.16667$. Anexe a figura elaborada ao seu trabalho. Este gráfico corresponde à figura 6 do artigo de Hénon e Heiles.



Os códigos deste estudo dirigido podem ser acessados em <http://academic-codex.github.io/PGF5005-Mecanica-Classica>.

